Lösungen Praxislabor Kompression

Zum geführten Leitprogramm für 70 Minuten nach etwa 20 Minuten Einführung.

Die Überschriften entsprechen dem Arbeitsheft. Vergleicht nach jeder Station. Bei Qualitätsbeurteilungen zählt eine ehrliche, konkrete Beobachtung. Die Referenzwerte sind Beispiele für die aktuell mitgelieferten Dateien. Bei eigenen Umwandlungen rechnet ihr mit euren eigenen Messwerten.

Vorbereitung

0.1 Mögliche Vermutung: BMP wird stärker verkleinert, weil es noch viele nutzbare Muster enthält. JPEG ist bereits komprimiert. Eine Vermutung darf sich später als falsch erweisen.
0.2 Erwartung: Die MP3-Datei mit 64 kbit/s ist kleiner. Bei gleicher Dauer werden weniger Bits pro Sekunde gespeichert.

Geprüfte Ausgangsdateien

Datei	Grösse in Bytes	Weitere Angaben
Bild.jpg	716’894	1536 × 2048 Pixel
BildBMP.bmp	25’247’934	2407 × 3495 Pixel
Alarm05.wav	10’406’738	PCM, 16 Bit, 44’100 Hz, Stereo; 58,99 s

Experiment 1 JPEG und BMP als ZIP

Messwerte

Ausgangsdatei	Vorher in Bytes	ZIP in Bytes	Einsparung
Bild.jpg	716’894	716’737	0,0 %
BildBMP.bmp	25’247’934	19’855’375	21,4 %

Die Referenzarchive wurden mit ZIP und Deflate Stufe 6 erstellt. Jedes Archiv enthält genau eine Datei mit dem normalisierten Namen aus dem Materialpaket. Andere Programme, Dateinamen und ZIP-Einstellungen dürfen zu anderen Archivgrössen führen.

1.1 Wiederherstellung

Ja. Das entpackte JPEG lässt sich öffnen. Bei fehlerfreiem Entpacken stimmen die ursprünglichen Bytes der verpackten Datei wieder überein. Damit bleiben auch die Dateigrösse und das sichtbare Bild erhalten. Ein anderer Zielordner verändert den Dateiinhalt nicht.

Der sichtbare Vergleich und die Grössenprüfung sind eine einfache Kontrolle. Sie allein beweisen keine exakte Byte-Gleichheit: Zwei verschiedene Dateien können gleich gross sein. ZIP ist als Verfahren verlustfrei und prüft den Inhalt beim Entpacken zusätzlich auf typische Übertragungsfehler.

1.2 Verlustfreiheit

ZIP ist verlustfrei. Es stellt beim korrekten Entpacken die ursprünglich eingepackte Datei vollständig wieder her. ZIP darf zum Verkleinern eines JPEG keine weiteren Bildinformationen entfernen. Es bringt auch keine Informationen zurück, die beim früheren JPEG-Speichern bereits verloren gingen.

Warum kaum Einsparung beim JPEG

Das aktuelle JPEG spart in der Referenz nur 157 Bytes. Ungerundet sind das etwa 0,022 %. Auf eine Dezimalstelle gerundet ergibt sich 0,0 %. Das ist korrekt; es bedeutet hier eine sehr kleine Einsparung. BMP wird um rund 21,4 % kleiner und zeigt damit deutlich mehr nutzbare Muster.

Experiment 2 Bilder erzeugen und vergleichen

Teil A PNG und zwei JPEG Dateien erzeugen

2.1 Einstellungen: Die Schaltflächen erzeugen PNG sowie JPEG mit Qualität 90 und 30. Alle drei Ausgaben entstehen direkt aus derselben gewählten BildBMP.bmp. Das Werkzeug ändert weder Pixelmasse noch Bildausschnitt und reduziert beim PNG keine Farben.

90 und 30 sind keine exakten Prozentwerte für Bildqualität oder Dateigrösse. Browser können diese Stufen etwas unterschiedlich umsetzen. Für den Vergleich verwendet die Gruppe bei beiden JPEG-Dateien denselben Browser und dieselbe Ausgangsdatei.

Teil B Messen und denselben Ausschnitt vergleichen

Datei	Pixelmasse	Referenz in Bytes	E gegenüber BMP
BildBMP.bmp	2407 × 3495	25’247’934	Ausgangsdatei
Bild_PNG.png	2407 × 3495	17’151’865	32,1 %
Bild_JPEG_hoch.jpg	2407 × 3495	2’215’959	91,2 %
Bild_JPEG_tief.jpg	2407 × 3495	663’924	97,4 %

2.2 Gleichbleibende Pixelmasse

Ja, die vier Bilddateien müssen 2407 × 3495 Pixel besitzen. Das Werkzeug übernimmt die Pixelmasse der geladenen Quelle. Andere Abmessungen weisen deshalb meist auf eine andere Ausgangsdatei oder eine extern veränderte Datei hin. Wählt nochmals BildBMP.bmp und erzeugt die Varianten neu.

2.3 Foto für die Schulwebseite

Mögliche Wahl: JPEG hoch. Es benötigt in der Referenz deutlich weniger Platz als BMP und PNG und erhält für ein Foto meist ausreichend viele Details. JPEG tief kann ebenfalls sinnvoll sein, wenn die sichtbare Qualität für die konkrete Anzeige genügt. Die Entscheidung braucht eine Begründung mit Zweck und Beobachtung.

2.4 Alle Pixelwerte erhalten

PNG in Echtfarben ist passend. Bei unserer Referenz stimmen die decodierten RGB-Pixelwerte des PNG exakt mit denen des BMP überein. Das bedeutet nicht, dass das gesamte PNG dieselben Bytes wie die BMP-Datei enthält. Dateiaufbau und Zusatzangaben unterscheiden sich. Auch unverändertes BMP erhält die vorhandenen Pixelwerte, benötigt hier aber mehr Platz.

Experiment 2 Bilder erzeugen und vergleichen

Mögliche Qualitätsbeobachtungen

Variante	Möglicher Wert	Begründete Beobachtung
PNG	5	Die Schriftkanten sehen wie im BMP aus. Die Pixelwerte sind erhalten.
JPEG hoch	4 bis 5	Schrift und kleine Details wirken ähnlich; feine Unterschiede können sichtbar sein.
JPEG tief	2 bis 4	An Schriftkanten können unruhige Ränder, Blöcke oder weichere Details auffallen.

Diese Bewertungen sind Beispiele und keine Pflichtzahlen. Im Werkzeug verwenden die vier Bildausschnitte dieselbe Position und denselben Zoom. X=250 und Y=540 zeigen eine Kante der pinken Schrift. Die Gruppe kann gemeinsam auf 200 % wechseln. Eine andere nachvollziehbare Beurteilung ist zulässig; auch bei JPEG hoch darf kein sicherer Unterschied sichtbar sein.

Worauf die Kontrolle achtet

Der Bildinhalt stammt immer aus dem BMP. Die Auflösung ist gleich. Die Zoomstufe und die betrachtete Stelle sind gleich. Es wurden keine Filter, Wasserzeichen, automatischen Zuschnitte oder Farbreduktionen zugeschaltet. PNG bleibt nur dann pixelgetreu, wenn vor dem Speichern keine zusätzliche Veränderung durchgeführt wurde.

Eine kleinere Pixelzahl würde die Dateigrösse zusätzlich verkleinern und Details entfernen. Dann wäre nicht mehr klar, welcher Unterschied durch JPEG und welcher durch die reduzierte Pixelzahl entstanden ist.

Die kleinste Datei

In unserer Referenz ist JPEG tief mit 663’924 Bytes die kleinste der vier Bilddateien. Sie ist aber nur dann die beste Wahl, wenn die Qualität zum Einsatzzweck passt. Für spätere Bearbeitung oder die Aufbewahrung aller vorhandenen Pixelwerte ist PNG beziehungsweise das erhaltene BMP sinnvoller.

Experiment 3 MP3 erzeugen und vergleichen

Teil A Zwei MP3 Dateien erzeugen

3.1 Einstellungen: MP3, konstante Bitrate CBR, 192 kbit/s und 64 kbit/s. Das lokale Werkzeug behält bei dieser WAV-Datei 44’100 Hz und zwei Kanäle bei. Beide MP3-Dateien entstehen direkt aus den PCM-Messwerten der gewählten WAV-Datei; es werden keine zusätzlichen Effekte oder Lautstärkeanpassungen angewendet.

Teil B Messen und denselben Abschnitt hören

Datei	Dauer ungefähr	Grösse in Bytes	Bitrate
Alarm05.wav	58,99 s	10’406’738	PCM: 1411,2 kbit/s
Alarm_MP3_192.mp3	59,04 s	1’416’881	192 kbit/s CBR
Alarm_MP3_64.mp3	59,04 s	472’293	64 kbit/s CBR

3.2 Ungefähr gleiche Dauer

Ja. Alle Dateien dauern ungefähr 59 Sekunden. Die MP3-Dateien können wegen interner Blöcke und Auffüllung etwas länger angezeigt werden. Die kleine Differenz bedeutet nicht, dass die Aufnahme absichtlich verlängert oder gekürzt wurde. Eine Windows-Anzeige von 59 Sekunden für alle drei Dateien ist richtig.

3.3 Hörvergleich

Richtiges Vorgehen: dieselben Kopfhörer, dieselbe Lautstärke, derselbe Abschnitt von 10 bis 22 Sekunden. Mögliche Antwort: „Die MP3-Datei mit 64 kbit/s klingt an kurzen Tönen etwas weniger klar.“ Ebenso richtig: „Wir konnten bei diesem Alarmton keinen sicheren Unterschied hören.“ Es muss keine Verschlechterung erfunden werden.

Musterbewertungen: 192 kbit/s kann 4 oder 5 erhalten; 64 kbit/s je nach Wahrnehmung beispielsweise 2 bis 5. Entscheidend sind ein fairer Versuch und eine konkrete, ehrliche Beobachtung. Die Zahlen sind keine Messwerte eines Qualitätsgeräts.

3.4 Kleinere Datei

Die 64-kbit/s-Datei ist kleiner. Ihre Datenmenge ist bei gleicher Dauer ungefähr ein Drittel der 192-kbit/s-Datei. 64 ist ein Drittel von 192. Daraus folgt nicht, dass die Klangqualität ebenfalls nur ein Drittel beträgt.

3.5 Originalaufnahme ohne Tonverlust

FLAC ist eine gute Wahl, wenn die PCM-Tonmesswerte vollständig erhalten und platzsparender gespeichert werden sollen. Die ursprüngliche WAV-Datei zu behalten ist ebenfalls richtig. MP3 ist für dieses Ziel ungeeignet, weil es Informationen entfernt. Bei FLAC können die ursprünglichen PCM-Messwerte wiederhergestellt werden; Dateikopf und Metadaten der ursprünglichen WAV-Datei müssen dabei nicht bytegleich erhalten bleiben.

Experiment 4 Einsparung berechnen

Vier Referenzrechnungen

Ergebnisdatei	D_vor Bytes	D_nach Bytes	E
Bild_bmp.zip	25’247’934	19’855’375	21,4 %
Bild_JPEG_hoch.jpg	25’247’934	2’215’959	91,2 %
Alarm_MP3_192.mp3	10’406’738	1’416’881	86,4 %
Alarm_MP3_64.mp3	10’406’738	472’293	95,5 %

4.1 Vollständige Rechnungen

Bild_bmp.zip

E = (1 − 19’855’375 ÷ 25’247’934) × 100 % = 21,4 %

Bild_JPEG_hoch.jpg

E = (1 − 2’215’959 ÷ 25’247’934) × 100 % = 91,2 %

Alarm_MP3_192.mp3

E = (1 − 1’416’881 ÷ 10’406’738) × 100 % = 86,4 %

Alarm_MP3_64.mp3

E = (1 − 472’293 ÷ 10’406’738) × 100 % = 95,5 %

4.2 Restgrösse und Kontrolle

Beispiel Alarm_MP3_64.mp3:
R = 472’293 ÷ 10’406’738 × 100 % ≈ 4,5 %.
E ≈ 95,5 %. Kontrolle: 4,5 % + 95,5 % = 100,0 %.
Es bleiben etwa 4,5 % der ursprünglichen Dateigrösse übrig.

4.3 JPEG im ZIP Archiv

JPEG ist bereits komprimiert. Viele einfach nutzbare Muster sind schon platzsparend gespeichert. ZIP arbeitet verlustfrei und darf nicht einfach weitere Bildinformationen löschen. Darum bleibt meist nur wenig zusätzliche Einsparung.

4.4 Stärkere prozentuale Verkleinerung

In unserer Referenz wird das BMP durch ZIP um rund 21,4 % kleiner. Beim JPEG sind es ungerundet nur rund 0,022 %, auf eine Dezimalstelle 0,0 %. Das BMP zeigt damit die deutlich stärkere prozentuale Einsparung. Für eigene ZIP-Dateien gelten die eigenen Messwerte.

Eine grössere ZIP-Datei ist kein unmögliches Ergebnis. Verwaltungsdaten können eine geringe Einsparung übersteigen. Dann wird E negativ und R grösser als 100 %.

Austausch und Exit Ticket

Austausch

5.1 Muster: „Unsere WAV-Datei hat 10’406’738 Bytes. MP3 mit 64 kbit/s benötigt 472’293 Bytes. Wir sparen etwa 95,5 %. Für eine unverändert zu archivierende Aufnahme würden wir trotzdem FLAC oder die ursprüngliche WAV-Datei wählen.“

Andere passende Empfehlungen sind richtig. Für ein Foto auf einer Webseite kann JPEG hoch gewählt werden. Für ein Logo mit Transparenz passt PNG. Für schnelle Tonübertragung kann MP3 passen, wenn die hörbare Qualität ausreicht.

5.2 In der Referenz werden beide Vermutungen bestätigt: BMP wird durch ZIP stärker verkleinert als JPEG, und die MP3-Datei mit 64 kbit/s ist kleiner. Andere anfängliche Vermutungen dürfen widerlegt werden. Das ist ein normales Ergebnis eines Experiments.

5.3 Mögliche Rückfrage: „Habt ihr bei beiden JPEG-Ausgaben wirklich dasselbe BMP als Quelle verwendet?“ Oder: „Habt ihr beim Hörvergleich dieselben Sekunden und dieselbe Lautstärke genutzt?“

Exit Ticket

6.1 Die Pixelzahl bleibt gleich, damit nicht eine veränderte Bildgrösse den Vergleich beeinflusst. Wir wollen vor allem Format und Qualitätsstufe vergleichen.
6.2 PNG erhält bei unveränderter Farbdarstellung die Pixelwerte verlustfrei. JPEG ist verlustbehaftet.
6.3 Die MP3-Datenmenge sinkt ungefähr auf ein Drittel. Zusätzliche Dateiangaben können das Verhältnis leicht verändern.
6.4 Die Qualität und die Erhaltung wichtiger Informationen müssen zum Zweck passen. Eine winzige Datei ist ungeeignet, wenn Schrift unlesbar oder Sprache unverständlich wird.

Kontrolle des Lernprodukts

Pflicht: zwei eigene ZIP-Archive, eine PNG-Datei, zwei JPEG-Varianten, zwei MP3-Varianten, Bild- und Hörprotokoll, vier berechnete Einsparungen, eine Restgrösse mit Kontrolle sowie individuelle Exit-Tickets. Bei Ersatzdateien muss der gewählte Weg gekennzeichnet sein.

Zusatzaufgaben

Zusatz A WAV als ZIP und MP3 nochmals verpacken

A1 Für WAV lautet unsere Referenz: 10’406’738 Bytes vorher, 9’690’890 Bytes als ZIP. E ≈ 6,9 %. Für die zusätzliche MP3-Kompression gelten die selbst gemessenen Werte.
A2 MP3 ist bereits komprimiert. ZIP findet darin meist wenig zusätzliche nutzbare Muster. Das Archiv kann auch grösser werden. ZIP erhält die vorhandenen MP3-Bytes, stellt aber keine zuvor entfernten Toninformationen wieder her.

Zusatz B FLAC untersuchen

B1 Die mitgelieferte FLAC-Referenz hat 6’343’438 Bytes. Gegenüber WAV ergibt das rund 39,0 % Einsparung.
B2 Die ursprünglichen PCM-Tonmesswerte können exakt wiederhergestellt werden. Dateikopf und Metadaten der WAV-Datei müssen dabei nicht bytegleich erhalten bleiben. Die FLAC-Erzeugung ist im lokalen Werkzeug nicht enthalten; die Zusatzaufgabe untersucht die bereitgestellte Datei.

Zusatz C Datenmengen schätzen

C1 3,5 Minuten × 60 = 210 Sekunden.
210 × 44’100 × 16 × 2 ÷ 8 = 37’044’000 Bytes.
37’044’000 ÷ 1’000’000 = 37,044 MB, also ungefähr 37,0 MB ohne Dateikopf.

C2 192 kbit/s: 59 × 192 ÷ 8 = 1416 kB = 1’416’000 Bytes.
64 kbit/s: 59 × 64 ÷ 8 = 472 kB = 472’000 Bytes.
Echte Dateien weichen wegen der nicht exakt 59,000 Sekunden langen Aufnahme, Dateiköpfen, Metadaten, internen Blöcken und Auffüllung etwas ab.

Referenzmessung und Bedienhinweise

Die PNG- und JPEG-Referenzen wurden mit dem mitgelieferten lokalen Browser-Werkzeug erzeugt. Die beiden MP3-Dateien stammen ebenfalls aus diesem Werkzeug. Bei beiden Bitraten wurden 44’100 Hz und Stereo geprüft. Die bereitgestellte FLAC-Datei stammt aus FFmpeg. PNG-Pixel und decodierte FLAC-Tonmesswerte wurden exakt mit den Ausgangsdaten verglichen. Andere Browser können etwas andere Bilddateigrössen erzeugen; die Lernenden verwenden ihre eigenen Messwerte.